

F^{low} Lamp

캡스톤디자인(시스템설계) 6팀 팀명 : 디즈니

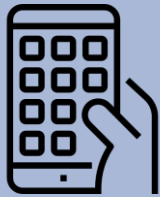
팀장 : 권태정
팀원 : 서성준, 이준영, 최영인

Index

프로젝트 개요



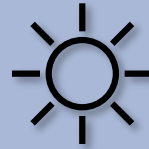
앱개발 결과



핵심기술



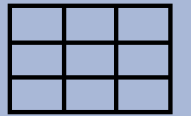
LED 기능



하드웨어
구현 과정



진척도 요약



프로젝트 개요

왜 플로우 램프인가?



건강한 학습자세

장시간 학습으로 인한 거북목 증후군을 실시간 감지하여 올바른 자세를 유도합니다



데이터 기반 몰입

책 유무 판별 AI를 통해 실제 공부 시간을 정밀하게 측정하고 기록합니다



졸음 관리

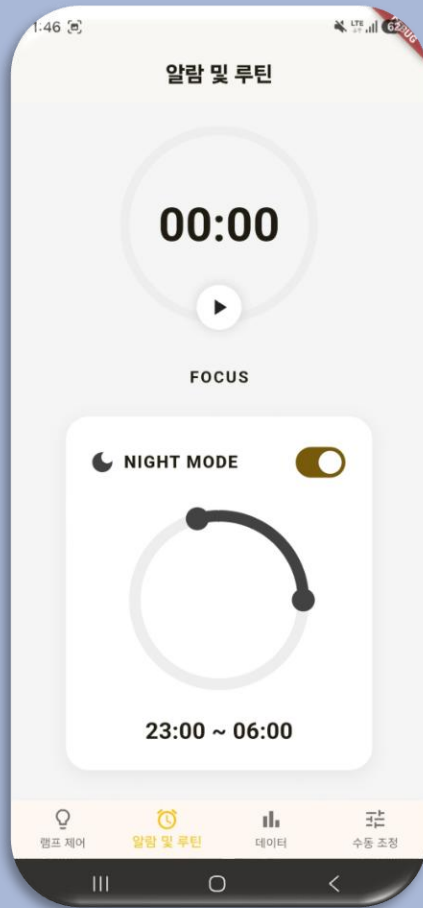
눈 깜빡임 패턴을 분석하여 졸음을 감지하고 즉각적인 피드백을 제공합니다



비 접촉 인터페이스 제어

핸드 제스처만으로 램프 밝기, 위치를 조절합니다

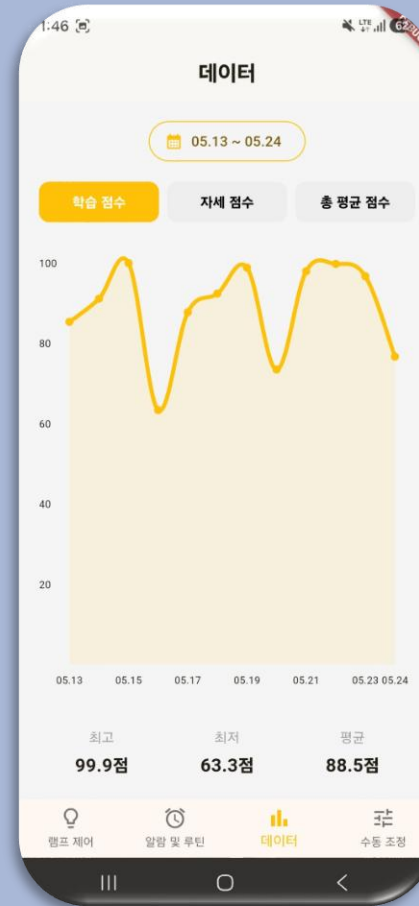
앱 개발 결과



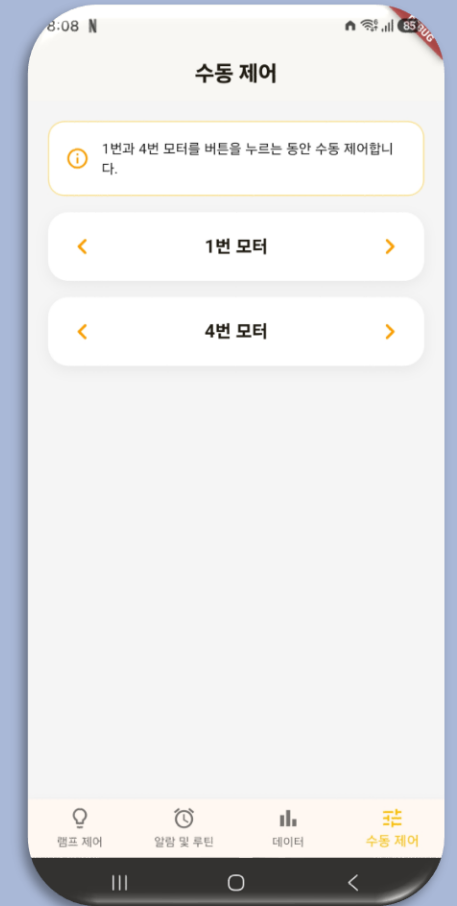
✓ 타이머, 야간 기능



✓ 밝기, 색상 조절



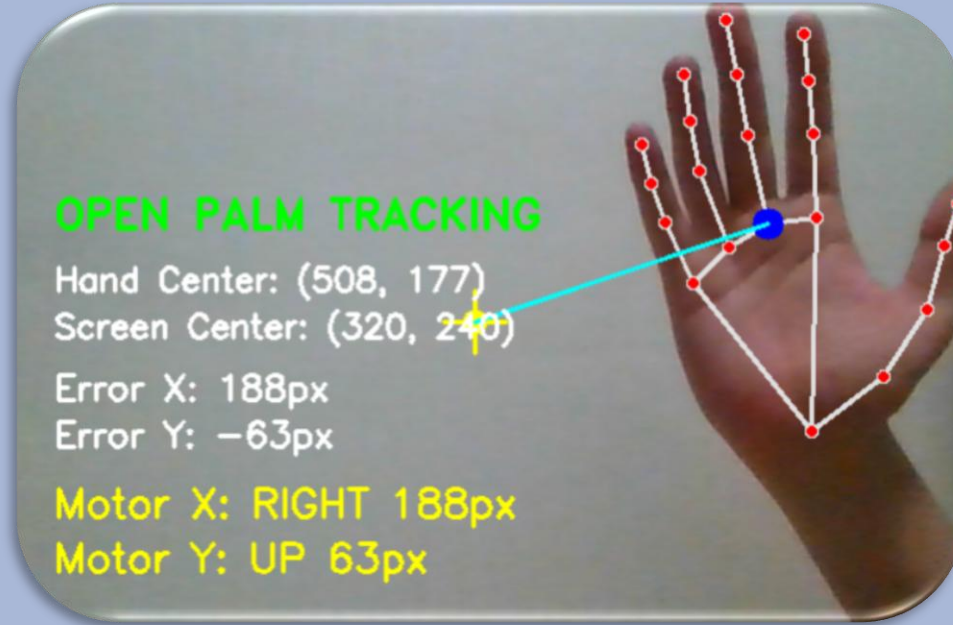
✓ 학습, 자세 점수 계산



✓ 램프 각도 제어



핸드 트래킹



랜드마크 추출

영상 데이터에서 21개의 손가락
랜드마크를 실시간으로 추출

중심좌표 계산

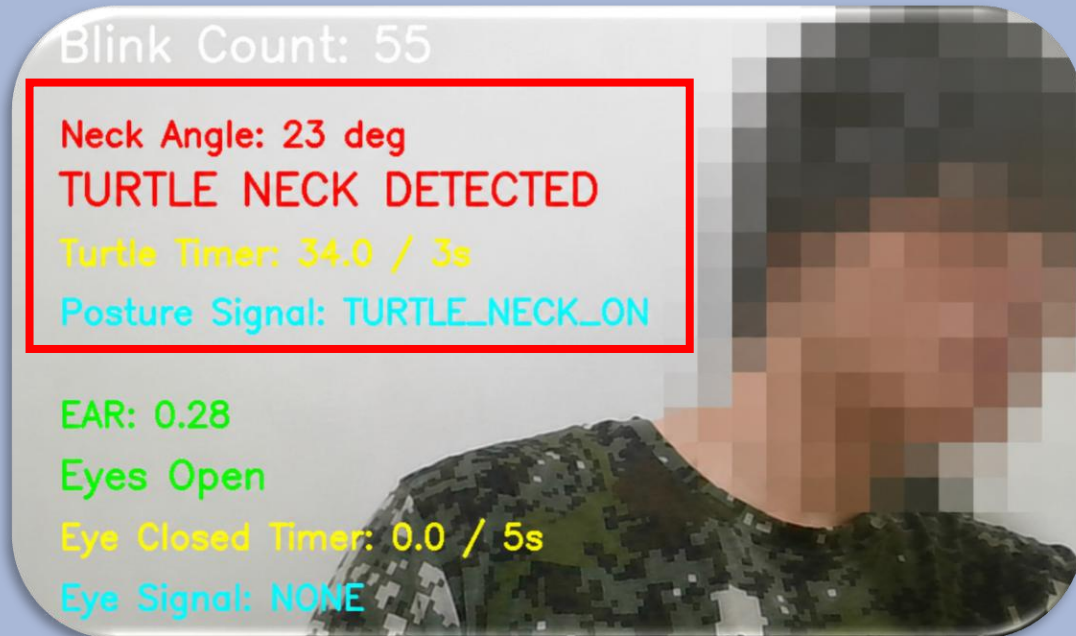
랜드마크 위치 관계를 분석하여
손바닥 정중앙의 위치 좌표 매핑

모터 제어 및 트래킹

중심 좌표의 움직임에 맞춰 모터를 구동
카메라가 상시 손바닥 정중앙을 바라보도록
정밀 추적



거북목 감지



상반신 마크 추출

귀, 어깨, 눈의 위치를
실시간 탐지

자세 분석 및 각도 산출

귀와 어깨를 잇는 수직 각도,
눈과 어깨의 수평 거리

거북목 상태 분류

산출된 각도와 거리를 기반으로
정상 자세 기준점과의 오차 계산
LED로 상태 표시

모바일 앱 연동

측정된 자세 점수 및 위험도
데이터를 앱 으로 전송

누적 통계 및 피드백

누적된 점수를 바탕으로 자세
분석 등 피드백 제공



졸음(깜박임) 감지



안구 및 눈꺼풀 마크 추출

눈 주변의 세밀한 랜드마크를
실시간 탐지

눈 개폐도 산출

눈의 가로 길이 대비 세로 길이를
비율로 계산하는 EAR 알고리즘 적용

졸음 상태 판정

임계값 이하로 눈꺼풀이 내려왔
은 프레임의 지속 시간을 측정하
여 판정

학습 점수 차단

시스템이 졸음 상태로 판정할 시
학습 점수 카운팅 중단

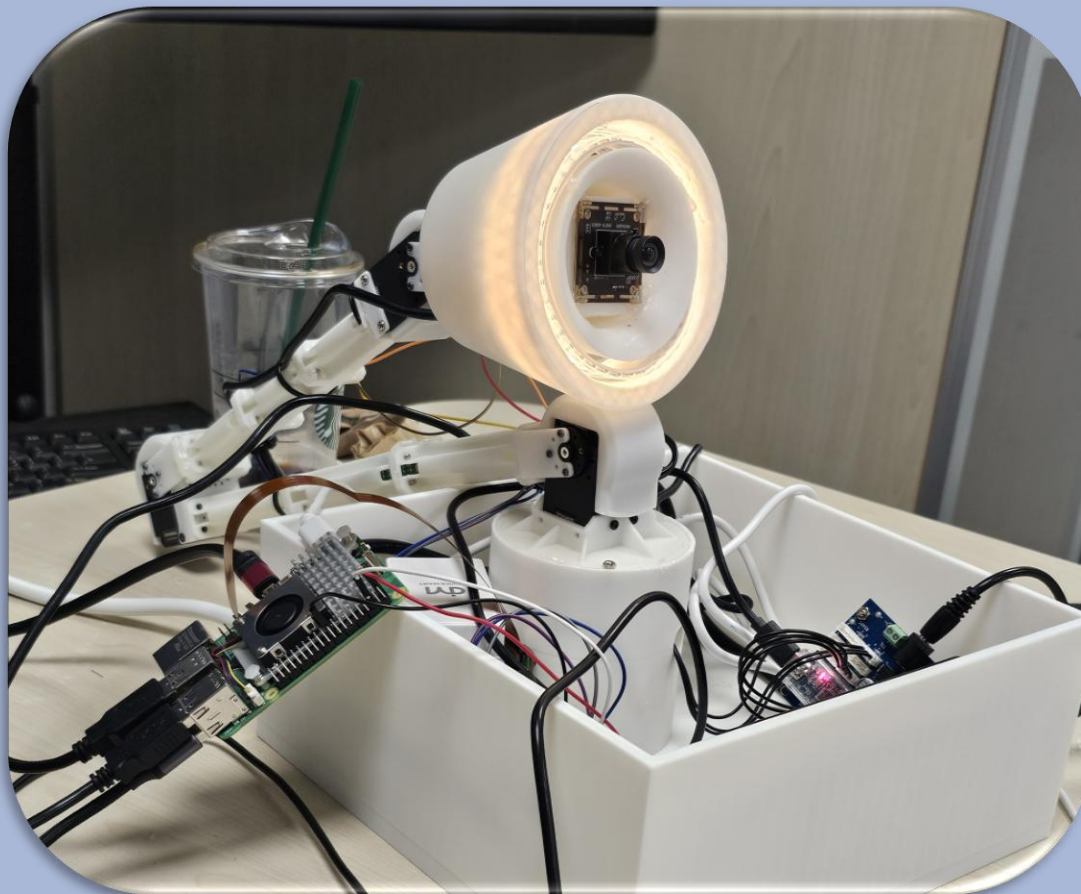
LED 기능

사용자 능동 제어

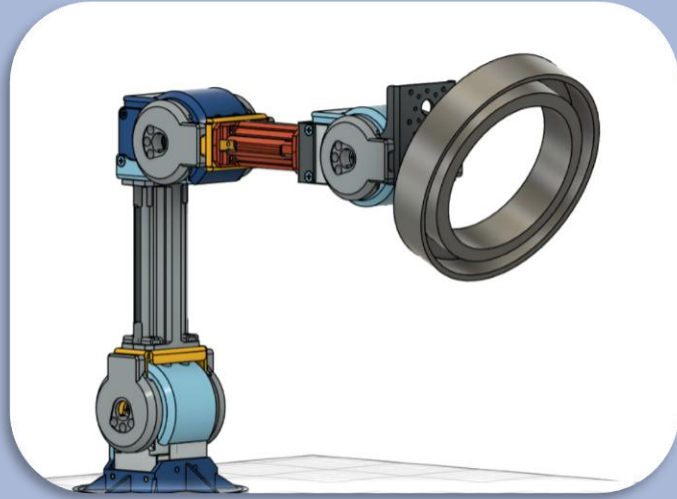
- 모바일 어플리케이션 원격 제어
- 비전 제스처 인식 제어

시스템 자동 알림

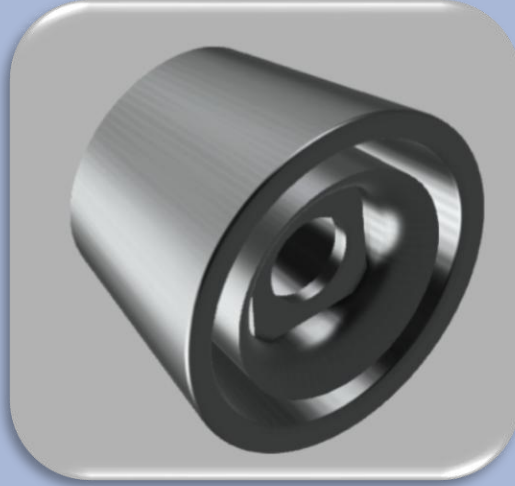
- 거북목 위험 상태 시각 경고
- 집중 타이머 만료 알림



하드웨어 구현 과정



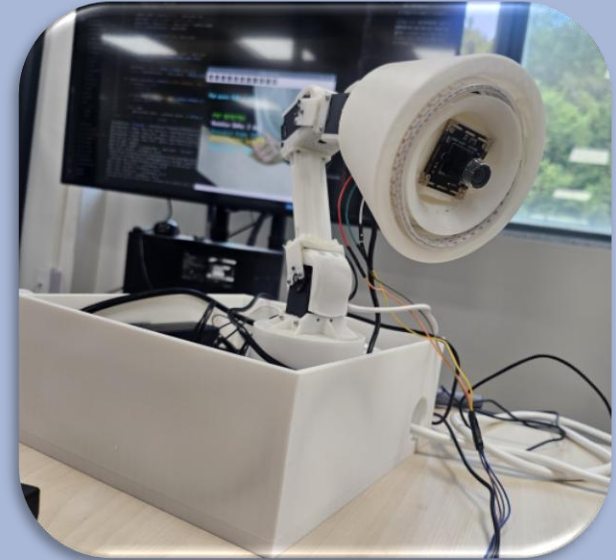
Step1. 초기 설계



Step2. 최종 설계



Step3. 3D프린팅 및 조립



Step4. 최종 완성본

최종 개발 진척도 요약

모듈 구분	상세 개발 내용	진척도	상태
App & UI	Flutter 기반 제어 인터페이스 및 타이머 로직	100%	완료
사용자 상태 인식	핸드트래킹, 거북목 감지, 졸음 감지 코드	100%	완료
Hardware	로봇 암 3D 모델링 및 모터 제어 회로 설계	100%	완료

감사합니다.